

INTRODUÇÃO À ESTATÍSTICA

Daniel Takata Gomes



INTRODUÇÃO A TESTES DE HIPÓTESES



O INÍCIO DE TUDO

A senhora que tomava chá



O INÍCIO DE TUDO

A senhora que tomava chá

O experimento que ajudou a criar a estatística moderna



O INÍCIO DE TUDO

A senhora que tomava chá

O experimento que ajudou a criar a estatística moderna

- Ronald Fisher



O INÍCIO DE TUDO

A senhora que tomava chá

O experimento que ajudou a criar a estatística moderna

- Ronald Fisher
- Década de 1920



O INÍCIO DE TUDO

A senhora que tomava chá

O experimento que ajudou a criar a estatística moderna

- Ronald Fisher
- Década de 1920
- Hipótese nula



O INÍCIO DE TUDO

A senhora que tomava chá

O experimento que ajudou a criar a estatística moderna

- Ronald Fisher
- Década de 1920
- Hipótese nula
- Teste estatístico



O INÍCIO DE TUDO

A senhora que tomava chá

O experimento que ajudou a criar a estatística moderna

- Ronald Fisher
- Década de 1920
- Hipótese nula
- Teste estatístico
- p-valor



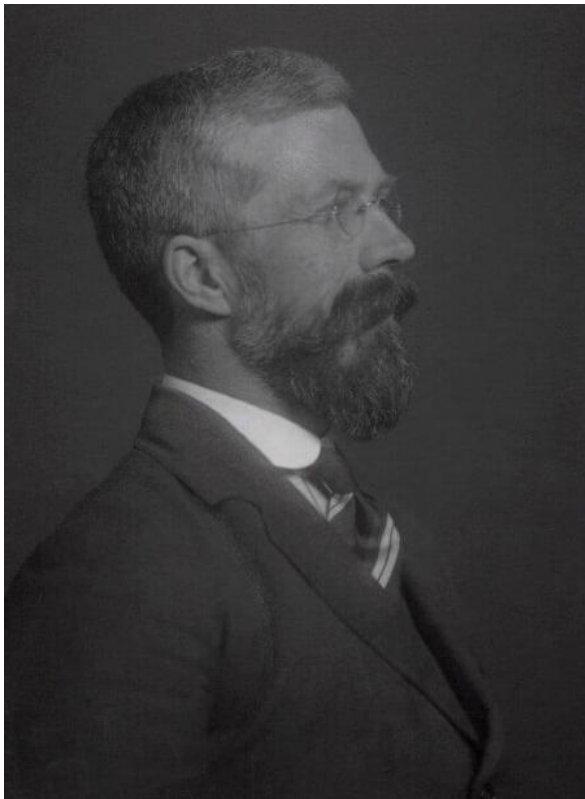
CONTEXTO HISTÓRICO

Quem foi Ronald Fisher?



CONTEXTO HISTÓRICO

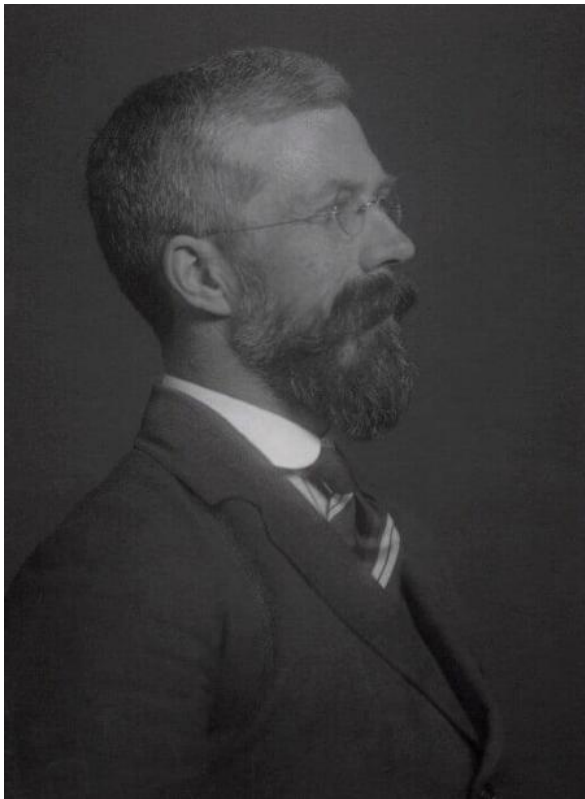
Quem foi Ronald Fisher?





CONTEXTO HISTÓRICO

Quem foi Ronald Fisher?

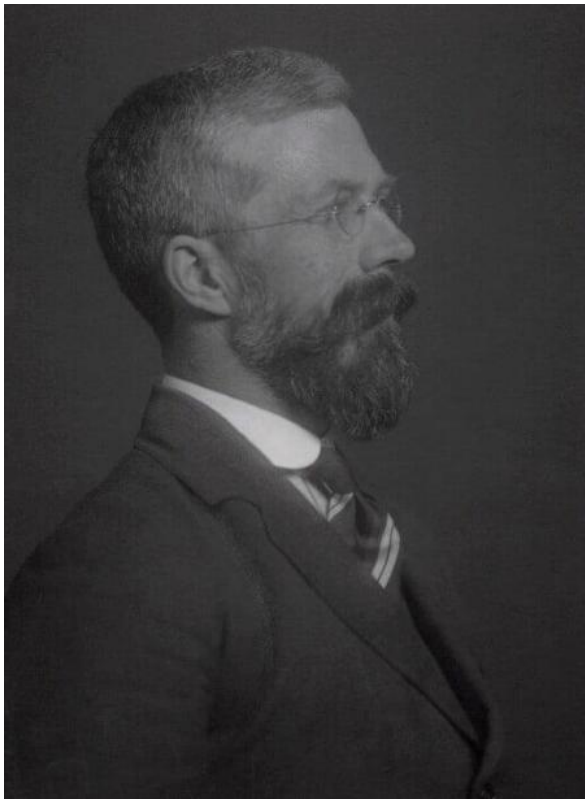


- Estatístico e geneticista britânico



CONTEXTO HISTÓRICO

Quem foi Ronald Fisher?

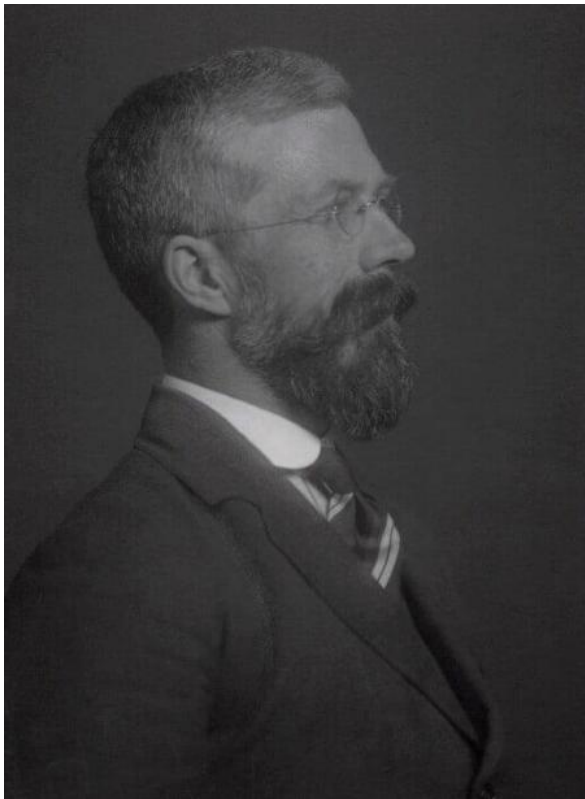


- Estatístico e geneticista britânico
- Um dos pais da estatística moderna



CONTEXTO HISTÓRICO

Quem foi Ronald Fisher?

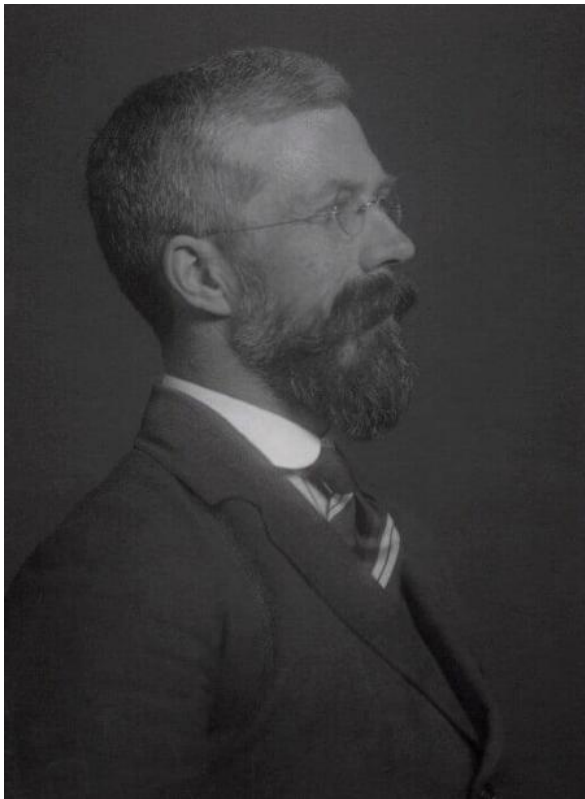


- Estatístico e geneticista britânico
- Um dos pais da estatística moderna
- Criador de conceitos fundamentais:
 - hipótese nula



CONTEXTO HISTÓRICO

Quem foi Ronald Fisher?

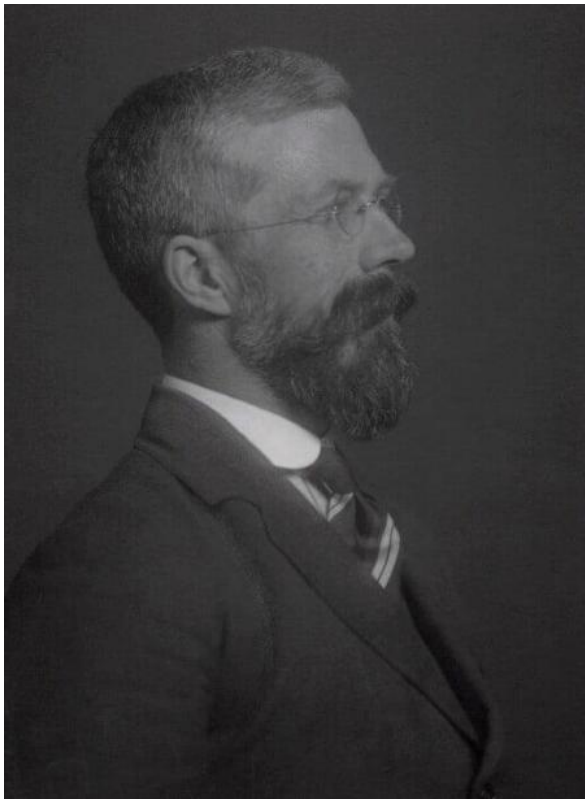


- Estatístico e geneticista britânico
- Um dos pais da estatística moderna
- Criador de conceitos fundamentais:
 - hipótese nula
 - ANOVA



CONTEXTO HISTÓRICO

Quem foi Ronald Fisher?

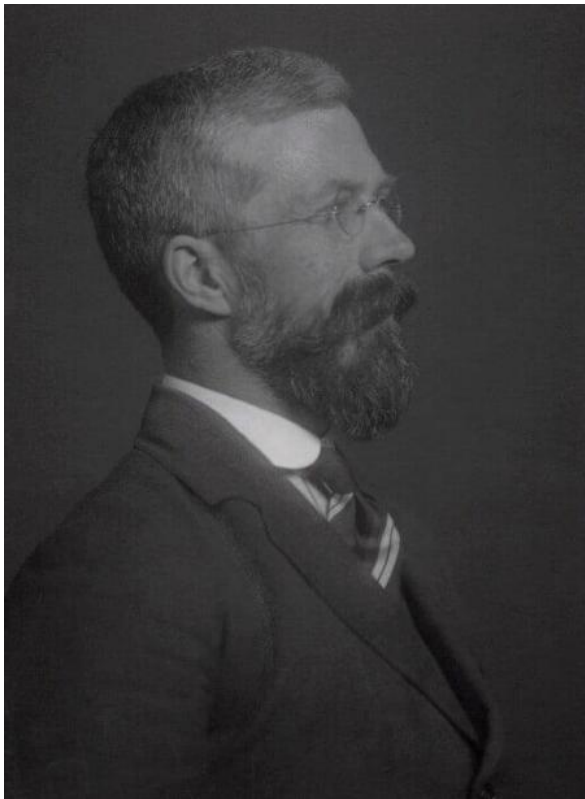


- Estatístico e geneticista britânico
- Um dos pais da estatística moderna
- Criador de conceitos fundamentais:
 - hipótese nula
 - ANOVA
 - estimação por máxima verossimilhança



CONTEXTO HISTÓRICO

Quem foi Ronald Fisher?

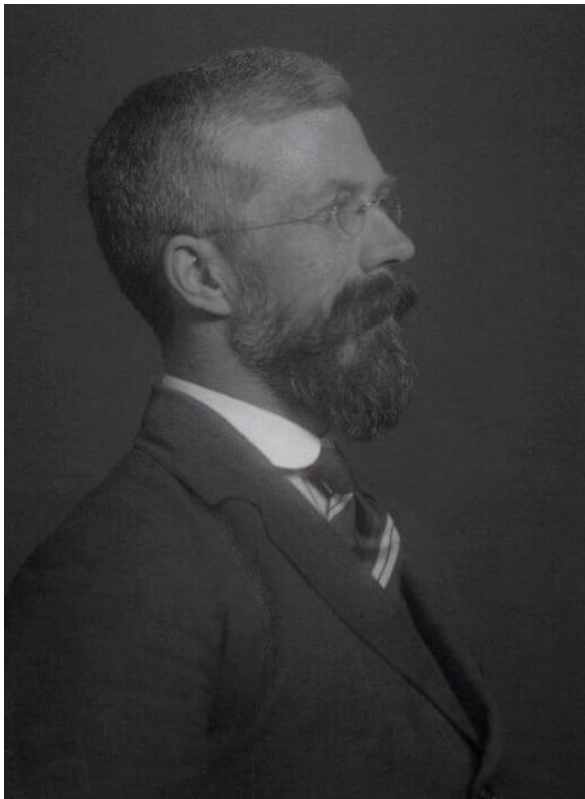


- Estatístico e geneticista britânico
- Um dos pais da estatística moderna
- Criador de conceitos fundamentais:
 - hipótese nula
 - ANOVA
 - estimação por máxima verossimilhança
 - randomização



CONTEXTO HISTÓRICO

Quem foi Ronald Fisher?



- Estatístico e geneticista britânico
- Um dos pais da estatística moderna
- Criador de conceitos fundamentais:
 - hipótese nula
 - ANOVA
 - estimação por máxima verossimilhança
 - randomização
 - desenho experimental



A HISTÓRIA

O desafio do chá



A HISTÓRIA

O desafio do chá

- O experimento da “senhora que toma chá” (“Lady Tasting Tea”) é um dos exemplos mais famosos da história da estatística moderna, criado por Ronald Fisher na década de 1920 e publicado em seu livro *The Design of Experiments* (1935).



A HISTÓRIA

O desafio do chá

- O experimento da “senhora que toma chá” (“Lady Tasting Tea”) é um dos exemplos mais famosos da história da estatística moderna, criado por Ronald Fisher na década de 1920 e publicado em seu livro *The Design of Experiments* (1935).
- A história envolve uma pesquisadora chamada Muriel Bristol, que afirmava conseguir perceber, apenas pelo sabor, se o leite havia sido colocado antes ou depois do chá na xícara. Fisher desconfiou e decidiu testar cientificamente a afirmação.



O PROBLEMA CIENTÍFICO

Como saber se ela realmente consegue?



O PROBLEMA CIENTÍFICO

Como saber se ela realmente consegue?

Duas possibilidades:



O PROBLEMA CIENTÍFICO

Como saber se ela realmente consegue?

Duas possibilidades:

1. Ela realmente distingue os sabores



O PROBLEMA CIENTÍFICO

Como saber se ela realmente consegue?

Duas possibilidades:

1. Ela realmente distingue os sabores
2. Ela está apenas acertando por sorte



O EXPERIMENTO

Como Fisher organizou o teste?



O EXPERIMENTO

Como Fisher organizou o teste?

Foram preparadas:



O EXPERIMENTO

Como Fisher organizou o teste?

Foram preparadas:

- 8 xícaras ao todo
- 4 preparadas com leite primeiro
- 4 preparadas com chá primeiro



O EXPERIMENTO

Como Fisher organizou o teste?

Foram preparadas:

- 8 xícaras ao todo
- 4 preparadas com leite primeiro
- 4 preparadas com chá primeiro

As xícaras foram apresentadas em ordem aleatória.



O EXPERIMENTO

Como Fisher organizou o teste?

Foram preparadas:

- 8 xícaras ao todo
- 4 preparadas com leite primeiro
- 4 preparadas com chá primeiro

As xícaras foram apresentadas em ordem aleatória.

A senhora precisava separar corretamente quais pertenciam a cada grupo.



A HIPÓTESE NULA

Fisher introduziu o conceito de **hipótese nula**, que hoje é base da estatística inferencial.



A HIPÓTESE NULA

Fisher introduziu o conceito de **hipótese nula**, que hoje é base da estatística inferencial.

A hipótese nula (H_0) dizia:

H_0 : A senhora NÃO consegue distinguir os chás



A HIPÓTESE NULA

Fisher introduziu o conceito de **hipótese nula**, que hoje é base da estatística inferencial.

A hipótese nula (H_0) dizia:

H_0 : A senhora NÃO consegue distinguir os chás

Ou seja:

Qualquer acerto seria apenas acaso.



O RACIOCÍNIO PROBABILÍSTICO

Se ela estivesse chutando, quantas maneiras existiriam de escolher 4 xícaras dentre 8?



O RACIOCÍNIO PROBABILÍSTICO

Se ela estivesse chutando, quantas maneiras existiriam de escolher 4 xícaras dentre 8?

Isso é um problema combinatório:

$$\binom{8}{4} = 70$$

Ou seja:

existem 70 combinações possíveis;

apenas 1 delas é totalmente correta.



O RACIOCÍNIO PROBABILÍSTICO

Se ela estivesse chutando, quantas maneiras existiriam de escolher 4 xícaras dentre 8?

Isso é um problema combinatório:

$$\binom{8}{4} = 70$$

Ou seja:

existem 70 combinações possíveis;

apenas 1 delas é totalmente correta.

Então, a chance de acertar tudo “no chute” seria:

$$P = \frac{1}{70} \approx 0.0143 = 1.43\%$$



A CONCLUSÃO DE FISHER

Fisher decidiu:



A CONCLUSÃO DE FISHER

Fisher decidiu:

se ela acertasse todas as 8 xícaras, o resultado seria improvável demais para ser atribuído ao acaso.



A CONCLUSÃO DE FISHER

Fisher decidiu:

se ela acertasse todas as 8 xícaras, o resultado seria improvável demais para ser atribuído ao acaso.

Assim, ele rejeitaria a hipótese nula.



A CONCLUSÃO DE FISHER

Fisher decidiu:

se ela acertasse todas as 8 xícaras, o resultado seria improvável demais para ser atribuído ao acaso.

Assim, ele rejeitaria a hipótese nula.

Esse valor de 1,43% virou um exemplo clássico do que hoje chamamos de **p-valor**.



O QUE É O P-VALOR?

O p-valor representa:



O QUE É O P-VALOR?

O p-valor representa:

“Qual a probabilidade de observar um resultado tão extremo quanto esse, assumindo que a hipótese nula seja verdadeira?”



O QUE É O P-VALOR?

O p-valor representa:

“Qual a probabilidade de observar um resultado tão extremo quanto esse, assumindo que a hipótese nula seja verdadeira?”

Neste caso:

supondo que ela estivesse apenas chutando, a chance de acertar tudo seria 1,43%.



O QUE É O P-VALOR?

O p-valor representa:

“Qual a probabilidade de observar um resultado tão extremo quanto esse, assumindo que a hipótese nula seja verdadeira?”

Neste caso:

supondo que ela estivesse apenas chutando, a chance de acertar tudo seria 1,43%.

Como é uma probabilidade muito pequena, Fisher concluiu:

“Há evidências de que ela realmente consegue distinguir os chás.”

Ou seja, há evidências de que a hipótese nula é falsa.



RESULTADO HISTÓRICO

E se a senhora tivesse errado uma das xícaras?



RESULTADO HISTÓRICO

E se a senhora tivesse errado uma das xícaras?

Nesse caso, ela teria acertado 7 de 8.



RESULTADO HISTÓRICO

E se a senhora tivesse errado uma das xícaras?

Nesse caso, ela teria acertado 7 de 8.

No esquema de Fisher, isso equivale a:

- escolher corretamente 3 das 4 xícaras certas,
- e errar 1.



RESULTADO HISTÓRICO

E se a senhora tivesse errado uma das xícaras?

Nesse caso, ela teria acertado 7 de 8.

No esquema de Fisher, isso equivale a:

- escolher corretamente 3 das 4 xícaras certas,
- e errar 1.

O número de maneiras de isso acontecer é:

$$\binom{4}{3} \times \binom{4}{1} = 4 \times 4 = 16$$



RESULTADO HISTÓRICO

Portanto:

existem 16 maneiras de acertar 7 de 8;
entre 70 combinações possíveis.



RESULTADO HISTÓRICO

Portanto:

existem 16 maneiras de acertar 7 de 8;
entre 70 combinações possíveis.

A probabilidade é:

$$P(7 \text{ de } 8) = \frac{16}{70} \approx 0.2286 = 22.86\%$$



RESULTADO HISTÓRICO

Portanto:

existem 16 maneiras de acertar 7 de 8;
entre 70 combinações possíveis.

A probabilidade é:

$$P(7 \text{ de } 8) = \frac{16}{70} \approx 0.2286 = 22.86\%$$

Usando o mesmo raciocínio, a probabilidade de errar duas, ou acertar 6 de 8, é:

$$P(6 \text{ de } 8) = \frac{36}{70} \approx 0.5143 = 51.43\%$$



RESULTADO HISTÓRICO

Ou seja, caso ela estivesse realmente “chutando”, a probabilidade de acertar 6 de 8 é 51.43%. O que não impressiona.



RESULTADO HISTÓRICO

Ou seja, caso ela estivesse realmente “chutando”, a probabilidade de acertar 6 de 8 é 51.43%. O que não impressiona.

Se ela estivesse “chutando”, a probabilidade de acertar 7 de 8 é 22.86%. O que ainda pode muito bem acontecer sem nenhum espanto.



RESULTADO HISTÓRICO

Ou seja, caso ela estivesse realmente “chutando”, a probabilidade de acertar 6 de 8 é 51.43%. O que não impressiona.

Se ela estivesse “chutando”, a probabilidade de acertar 7 de 8 é 22.86%. O que ainda pode muito bem acontecer sem nenhum espanto.

Já acertar 8 de 8 seria muito improvável (1.43%) caso ela estivesse “chutando”.



RESULTADO HISTÓRICO

Ou seja, caso ela estivesse realmente “chutando”, a probabilidade de acertar 6 de 8 é 51.43%. O que não impressiona.

Se ela estivesse “chutando”, a probabilidade de acertar 7 de 8 é 22.86%. O que ainda pode muito bem acontecer sem nenhum espanto.

Já acertar 8 de 8 seria muito improvável (1.43%) caso ela estivesse “chutando”.

Foi exatamente por isso que Fisher decidiu:
Só rejeitaria a hipótese nula se ela acertasse tudo.



O QUE ESSE EXPERIMENTO REVOLUCIONOU?

Esse experimento introduziu várias ideias fundamentais:



O QUE ESSE EXPERIMENTO REVOLUCIONOU?

Esse experimento introduziu várias ideias fundamentais:

1. Hipótese nula

A ciência passou a funcionar assim:
assume-se inicialmente que “não há efeito”;
tenta-se encontrar evidências contra isso.



O QUE ESSE EXPERIMENTO REVOLUCIONOU?

Esse experimento introduziu várias ideias fundamentais:

1. Hipótese nula

A ciência passou a funcionar assim:
assume-se inicialmente que “não há efeito”;
tenta-se encontrar evidências contra isso.

2. Randomização

As xícaras foram apresentadas em ordem aleatória para evitar vieses.

Isso é a base dos experimentos modernos.



O QUE ESSE EXPERIMENTO REVOLUCIONOU?

3. Significância estatística

O experimento ajudou a popularizar a ideia de que resultados muito improváveis sob o acaso são considerados “estatisticamente significativos”.



O QUE ESSE EXPERIMENTO REVOLUCIONOU?

3. Significância estatística

O experimento ajudou a popularizar a ideia de que resultados muito improváveis sob o acaso são considerados “estatisticamente significativos”.

4. Testes exatos

O problema levou ao desenvolvimento do famoso Teste Exato de Fisher, muito usado até hoje.



UM DETALHE IMPORTANTE

Fisher enfatizava algo extremamente sofisticado:



UM DETALHE IMPORTANTE

Fisher enfatizava algo extremamente sofisticado:
A hipótese nula nunca é “provada”.
Ela apenas pode deixar de ser plausível.



UM DETALHE IMPORTANTE

Fisher enfatizava algo extremamente sofisticado:
A hipótese nula nunca é “provada”.
Ela apenas pode deixar de ser plausível.

Ou seja:
um experimento não prova verdades absolutas;
ele apenas fornece evidências.



UM DETALHE IMPORTANTE

Fisher enfatizava algo extremamente sofisticado:
A hipótese nula nunca é “provada”.
Ela apenas pode deixar de ser plausível.

Ou seja:
um experimento não prova verdades absolutas;
ele apenas fornece evidências.

Essa visão mudou profundamente a ciência experimental.



RESULTADO HISTÓRICO

Segundo relatos posteriores, a senhora acertou todas as 8 xícaras.



RESULTADO HISTÓRICO

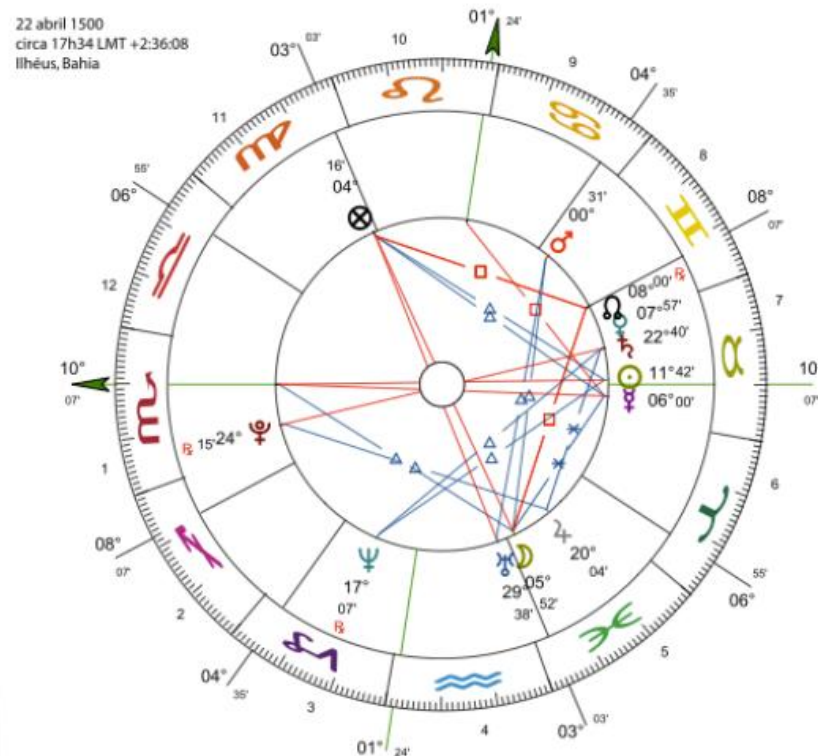
Segundo relatos posteriores, a senhora acertou todas as 8 xícaras.

E assim, uma discussão aparentemente trivial sobre chá ajudou a fundar boa parte da estatística moderna.



EXEMPLO

Astrólogos conseguem prever nossa personalidade com um mapa astral?





EXEMPLO

- Se você fornece data, hora e local de nascimento, um astrólogo monta o seu Mapa Astral.



EXEMPLO

- Se você fornece data, hora e local de nascimento, um astrólogo monta o seu Mapa Astral.
- *De acordo com a astrologia, a posição dos astros no momento em que nascemos influencia nossa maneira de ser.* - Wikipedia



EXEMPLO

- Se você fornece data, hora e local de nascimento, um astrólogo monta o seu Mapa Astral.
- *De acordo com a astrologia, a posição dos astros no momento em que nascemos influencia nossa maneira de ser. - Wikipedia*
- *As configurações de um Mapa Astral se repetem apenas a cada 26.000 anos, portanto ele é quase como uma impressão digital - não existe um igual ao outro. - Wikipedia*



EXEMPLO

- Se você fornece data, hora e local de nascimento, um astrólogo monta o seu Mapa Astral.
- *De acordo com a astrologia, a posição dos astros no momento em que nascemos influencia nossa maneira de ser.* - Wikipedia
- *As configurações de um Mapa Astral se repetem apenas a cada 26.000 anos, portanto ele é quase como uma impressão digital - não existe um igual ao outro.* - Wikipedia
- Há comprovação científica de que seu mapa astral reflete sua personalidade?



EXEMPLO

- Um teste foi feito da seguinte maneira: 116 pessoas selecionadas aleatoriamente forneceram data, hora e local de nascimento.



EXEMPLO

- Um teste foi feito da seguinte maneira: 116 pessoas selecionadas aleatoriamente forneceram data, hora e local de nascimento.
- Um astrólogo preparou um mapa astral para essas 116 pessoas, usando apenas os dados fornecidos acima.



EXEMPLO

- Um teste foi feito da seguinte maneira: 116 pessoas selecionadas aleatoriamente forneceram data, hora e local de nascimento.
- Um astrólogo preparou um mapa astral para essas 116 pessoas, usando apenas os dados fornecidos acima.
- Cada voluntário também preencheu um questionário: “California Personality Index”.



EXEMPLO

- Para **um outro astrólogo**, foram dados:



EXEMPLO

- Para **um outro astrólogo**, foram dados:
 - data, hora, local, Mapa Astral de um dos voluntários, por exemplo, voluntário 3.



EXEMPLO

- Para **um outro astrólogo**, foram dados:
 - data, hora, local, Mapa Astral de um dos voluntários, por exemplo, voluntário 3.
 - questionário de personalidade preenchidos pelo voluntário 3.



EXEMPLO

- Para **um outro astrólogo**, foram dados:
 - data, hora, local, Mapa Astral de um dos voluntários, por exemplo, voluntário 3.
 - questionário de personalidade preenchidos pelo voluntário 3.
 - 2 questionários de personalidade, escolhidos ao acaso entre os 115 restantes, preenchidos por outros dois voluntários.



EXEMPLO

- Para **um outro astrólogo**, foram dados:
 - data, hora, local, Mapa Astral de um dos voluntários, por exemplo, voluntário 3.
 - questionário de personalidade preenchidos pelo voluntário 3.
 - 2 questionários de personalidade, escolhidos ao acaso entre os 115 restantes, preenchidos por outros dois voluntários.
 - Ao astrólogo, pediu-se então para identificar qual questionário havia sido preenchido pelo dono daquele Mapa Astral.



EXEMPLO

- Seja p a probabilidade de que o astrólogo identifique o questionário correto.



EXEMPLO

- Seja p a probabilidade de que o astrólogo identifique o questionário correto.
- Se de fato a informação do Mapa Astral não caracteriza a personalidade de uma pessoa e na verdade o astrólogo está apenas escolhendo um dos 3 questionários ao acaso, a probabilidade de acerto é $p = 1/3$.



EXEMPLO

- Seja p a probabilidade de que o astrólogo identifique o questionário correto.
- Se de fato a informação do Mapa Astral não caracteriza a personalidade de uma pessoa e na verdade o astrólogo está apenas escolhendo um dos 3 questionários ao acaso, a probabilidade de acerto é $p = 1/3$.
- Astrólogos confiam em seus estudos e dizem que a probabilidade de acerto é maior do que $1/3$.



EXEMPLO

- Seja p a probabilidade de que o astrólogo identifique o questionário correto.
- Se de fato a informação do Mapa Astral não caracteriza a personalidade de uma pessoa e na verdade o astrólogo está apenas escolhendo um dos 3 questionários ao acaso, a probabilidade de acerto é $p = 1/3$.
- Astrólogos confiam em seus estudos e dizem que a probabilidade de acerto é maior do que $1/3$.
- Como testar se eles estão certos?



EXEMPLO

- Seja p a probabilidade de que o astrólogo identifique o questionário correto.
- Se de fato a informação do Mapa Astral não caracteriza a personalidade de uma pessoa e na verdade o astrólogo está apenas escolhendo um dos 3 questionários ao acaso, a probabilidade de acerto é $p = 1/3$.
- Astrólogos confiam em seus estudos e dizem que a probabilidade de acerto é maior do que $1/3$.
- Como testar se eles estão certos?
- Escolher ao acaso um astrólogo e fazer o teste com ele uma vez, é suficiente?



EXEMPLO

- Astrólogos foram selecionados aleatoriamente a partir de uma lista de astrólogos familiarizados com o “California Personality Index”.



EXEMPLO

- Astrólogos foram selecionados aleatoriamente a partir de uma lista de astrólogos familiarizados com o “California Personality Index”.
- A lista foi preparada pelo “National Council for Geocosmic Research”.



EXEMPLO

- Astrólogos foram selecionados aleatoriamente a partir de uma lista de astrólogos familiarizados com o “California Personality Index”.
- A lista foi preparada pelo “National Council for Geocosmic Research”.
- Vimos que podemos estudar fenômenos aleatórios definindo variáveis aleatórias e teoria da probabilidade.



EXEMPLO

- Astrólogos foram selecionados aleatoriamente a partir de uma lista de astrólogos familiarizados com o “California Personality Index”.
- A lista foi preparada pelo “National Council for Geocosmic Research”.
- Vimos que podemos estudar fenômenos aleatórios definindo variáveis aleatórias e teoria da probabilidade.
- Um astrólogo pode associar corretamente o questionário ao mapa astral ou não.



EXEMPLO

- Astrólogos foram selecionados aleatoriamente a partir de uma lista de astrólogos familiarizados com o “California Personality Index”.
- A lista foi preparada pelo “National Council for Geocosmic Research”.
- Vimos que podemos estudar fenômenos aleatórios definindo variáveis aleatórias e teoria da probabilidade.
- Um astrólogo pode associar corretamente o questionário ao mapa astral ou não.
- Para cada situação, há uma probabilidade associada. Portanto temos um evento aleatório.



EXEMPLO

- Podemos pensar em p como a **proporção de acerto** na população de astrólogos.



EXEMPLO

- Podemos pensar em p como a **proporção de acerto** na população de astrólogos.
- Se astrólogos não têm a capacidade de predição, ou seja, apenas chutam $p = 1/3$.



EXEMPLO

- Podemos pensar em p como a **proporção de acerto** na população de astrólogos.
- Se astrólogos não têm a capacidade de predição, ou seja, apenas chutam $p = 1/3$.
- Astrólogos alegam que são capazes de predizer: $p > 1/3$.



EXEMPLO

- Podemos pensar em p como a **proporção de acerto** na população de astrólogos.
- Se astrólogos não têm a capacidade de predição, ou seja, apenas chutam $p = 1/3$.
- Astrólogos alegam que são capazes de predizer: $p > 1/3$.
- Como usar dados para testar estes dois cenários?



DEFININDO HIPÓTESES

- Objetivo em muitos estudos: checar se os dados corroboram com certas afirmações que são feitas para uma população.



DEFININDO HIPÓTESES

- Objetivo em muitos estudos: checar se os dados corroboram com certas afirmações que são feitas para uma população.
- Afirmações a serem testadas: **hipóteses**.



DEFININDO HIPÓTESES

- Objetivo em muitos estudos: checar se os dados corroboram com certas afirmações que são feitas para uma população.
- Afirmações a serem testadas: **hipóteses**.
- Expressamos as hipóteses em termos dos **parâmetros da população**.



DEFININDO HIPÓTESES

- Objetivo em muitos estudos: checar se os dados corroboram com certas afirmações que são feitas para uma população.
- Afirmações a serem testadas: **hipóteses**.
- Expressamos as hipóteses em termos dos **parâmetros da população**.
- **Exemplo**: o parâmetro pode ser uma **proporção populacional** (p).



DEFININDO HIPÓTESES

Hipótese: Usando o mapa astral de uma pessoa, a probabilidade p de um astrólogo predizer corretamente qual dos 3 questionários está associado àquele mapa astral é igual a $1/3$. Ou seja, os astrólogos apenas selecionam ao acaso um dos questionários.



DEFININDO HIPÓTESES

Nesse caso, para saber se os astrólogos têm a capacidade de prever a personalidade usando o mapa astral, usaríamos as seguintes **hipóteses**:

$$\begin{cases} H_0: p = 1/3 & (\text{hipótese nula}) \\ H_A: p > 1/3 & (\text{hipótese alternativa}) \end{cases}$$

No experimento com os astrólogos, observar uma proporção alta de acertos pode ser uma evidência contra a hipótese de que $p = 1/3$?



PASSOS DE UM TESTE DE HIPÓTESE

Passo 1: Suposições

O teste é válido sob algumas suposições. A mais importante assume que os dados do experimento foram produzidos através de um processo de aleatorização.



PASSOS DE UM TESTE DE HIPÓTESE

Passo 2: Hipóteses

O teste de hipótese tem sempre duas hipóteses sobre o parâmetro populacional de interesse. As hipóteses devem ser definidas **antes** de se realizar o experimento e coletar dados.



PASSOS DE UM TESTE DE HIPÓTESE

Passo 2: Hipóteses

O teste de hipótese tem sempre duas hipóteses sobre o parâmetro populacional de interesse. As hipóteses devem ser definidas **antes** de se realizar o experimento e coletar dados.

- **Hipótese Nula (H_0):** afirma que o parâmetro populacional assume um dado valor.



PASSOS DE UM TESTE DE HIPÓTESE

Passo 2: Hipóteses

O teste de hipótese tem sempre duas hipóteses sobre o parâmetro populacional de interesse. As hipóteses devem ser definidas **antes** de se realizar o experimento e coletar dados.

- **Hipótese Nula (H_0):** afirma que o parâmetro populacional assume um dado valor.
- **Hipótese Alternativa (H_A):** afirma que o parâmetro populacional assume outros valores, diferente do valor descrito na H_0 .



PASSOS DE UM TESTE DE HIPÓTESE

- No experimento dos astrólogos, $H_0: p = 1/3$ representa a hipótese de que **não há efeito**, no sentido de que os astrólogos não têm uma capacidade maior de prever a personalidade usando o mapa astral.



PASSOS DE UM TESTE DE HIPÓTESE

- No experimento dos astrólogos, $H_0: p = 1/3$ representa a hipótese de que **não há efeito**, no sentido de que os astrólogos não têm uma capacidade maior de predizer a personalidade usando o mapa astral.
- A hipótese alternativa, $H_A: p > 1/3$, representa a hipótese de que **há efeito**, ou seja, os astrólogos têm uma capacidade de predizer a personalidade usando o mapa astral.



PASSOS DE UM TESTE DE HIPÓTESE

- Em teste de hipóteses, mantém-se a favor de H_0 a menos que os dados tragam grande evidência contra.



PASSOS DE UM TESTE DE HIPÓTESE

- Em teste de hipóteses, mantém-se a favor de H_0 a menos que os dados tragam grande evidência contra.
- A hipótese nula é conservadora: “o réu é inocente até que se prove o contrário”.



PASSOS DE UM TESTE DE HIPÓTESE

Passo 3: Estatística do teste



PASSOS DE UM TESTE DE HIPÓTESE

Passo 3: Estatística do teste

Vimos que podemos usar uma estatística para estimar um parâmetro populacional. A **estatística do teste** descreve quão longe do parâmetro populacional usado na H_0 a estimativa está.



PASSOS DE UM TESTE DE HIPÓTESE

Passo 3: Estatística do teste

Vimos que podemos usar uma estatística para estimar um parâmetro populacional. A **estatística do teste** descreve quão longe do parâmetro populacional usado na H_0 a estimativa está.

Por exemplo, se $H_0: p = 1/3$, e se $\hat{p} = 40/116 = 0.345$, queremos uma estatística que quantifique quão longe está $\hat{p} = 0.345$ de $p = 1/3$.



PASSOS DE UM TESTE DE HIPÓTESE

Passo 4: p-valor



PASSOS DE UM TESTE DE HIPÓTESE

Passo 4: p-valor

Para interpretar uma estatística do teste, vamos usar uma probabilidade para resumir a evidência contra H_0 . Esta probabilidade é chamada de **p-valor**.



PASSOS DE UM TESTE DE HIPÓTESE

Passo 5: Conclusão



PASSOS DE UM TESTE DE HIPÓTESE

Passo 5: Conclusão

Baseado no p-valor, decidir se rejeita ou não a hipótese nula. Note que a conclusão é sempre em termos da hipótese nula: rejeitar ou não H_0 .



PASSOS DE UM TESTE DE HIPÓTESE

Passo 5: Conclusão

Baseado no p-valor, decidir se rejeita ou não a hipótese nula. Note que a conclusão é sempre em termos da hipótese nula: rejeitar ou não H_0 .

Mas o quanto o p-valor deve ser baixo para ser considerado forte evidência contra H_0 ?



PASSOS DE UM TESTE DE HIPÓTESE

Geralmente, fixamos o **nível de significância** do teste (α), e usamos a seguinte regra. É comum usarmos $\alpha = 0.05$.



PASSOS DE UM TESTE DE HIPÓTESE

Geralmente, fixamos o **nível de significância** do teste (α), e usamos a seguinte regra. É comum usarmos $\alpha = 0.05$.

- Se $p\text{-valor} \leq \alpha$: rejeitamos H_0 , ou seja, os dados trazem forte evidência contra a hipótese nula



PASSOS DE UM TESTE DE HIPÓTESE

Geralmente, fixamos o **nível de significância** do teste (α), e usamos a seguinte regra. É comum usarmos $\alpha = 0.05$.

- Se $p\text{-valor} \leq \alpha$: rejeitamos H_0 , ou seja, os dados trazem forte evidência contra a hipótese nula
- Se $p\text{-valor} > \alpha$: não rejeitamos H_0 , ou seja, não temos evidência nos dados contra a hipótese nula



PASSOS DE UM TESTE DE HIPÓTESE

- Assumimos primeiro que H_0 é verdadeira.



PASSOS DE UM TESTE DE HIPÓTESE

- Assumimos primeiro que H_0 é verdadeira.
- Consideramos então todos os valores possíveis para a estatística do teste, de acordo com sua distribuição amostral.



PASSOS DE UM TESTE DE HIPÓTESE

- Assumimos primeiro que H_0 é verdadeira.
- Consideramos então todos os valores possíveis para a estatística do teste, de acordo com sua distribuição amostral.
- Calculamos a estatística do teste observada para o experimento realizado e verificamos onde, na distribuição amostral, ela se posiciona.



PASSOS DE UM TESTE DE HIPÓTESE

- Calculamos a probabilidade de um valor igual ou mais extremo ao da estatística do teste observada (p-valor). Mais extremo: mais evidência contra H_0 .



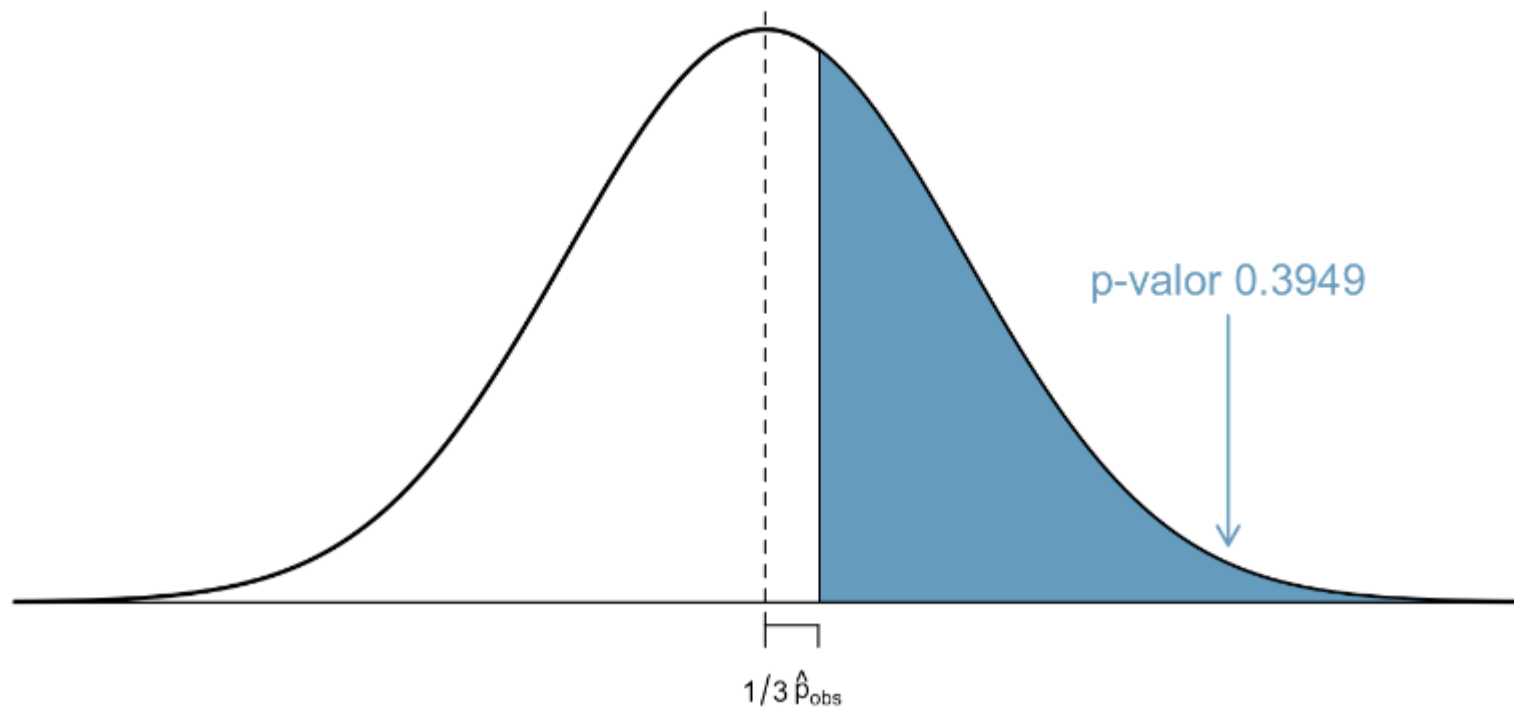
PASSOS DE UM TESTE DE HIPÓTESE

- Calculamos a probabilidade de um valor igual ou mais extremo ao da estatística do teste observada (p-valor). Mais extremo: mais evidência contra H_0 .
- Se o p-valor obtido é bem pequeno, por exemplo, 0.01, isto quer dizer que se H_0 é verdadeira, então seria incomum obter uma amostra com os resultados como o observado. Um p-valor muito baixo traz fortes evidências contra H_0 .



PASSOS DE UM TESTE DE HIPÓTESE

Distribuição amostral da proporção amostral $\hat{p}$ sob H_0



p-valor (área em azul): probabilidade da proporção amostral assumir um valor igual ao observado, $\hat{p}_{obs}$, ou mais extremo, sob H_0 .



EXEMPLO

Passo 1: Suposições



EXEMPLO

Passo 1: Suposições

Os dados foram obtidos usando processo de aleatorização: uma amostra aleatória de voluntários e astrólogos foi feita.



EXEMPLO

Passo 1: Suposições

Os dados foram obtidos usando processo de aleatorização: uma amostra aleatória de voluntários e astrólogos foi feita.

Temos uma a.a. de tamanho 116. Portanto, a distribuição amostral da estimativa para p , $\hat{p}$, tem distribuição aproximadamente normal, pelo TCL.



EXEMPLO

Passo 2: Hipóteses



EXEMPLO

Passo 2: Hipóteses

$$H_0: p = p_0 = 1/3.$$

$$H_A: p > p_0 = 1/3.$$



EXEMPLO

Passo 2: Hipóteses

$$H_0: p = p_0 = 1/3.$$

$$H_A: p > p_0 = 1/3.$$

Em outras palavras:



EXEMPLO

Passo 2: Hipóteses

$$H_0: p = p_0 = 1/3.$$

$$H_A: p > p_0 = 1/3.$$

Em outras palavras:

H_0 : Astrólogos *chutam* qual o questionário está associado ao mapa astral.

H_A : Astrólogos predizem melhor do que um *chute* qual o questionário está associado ao mapa astral.



EXEMPLO

Passo 3: Estatística do teste



EXEMPLO

Passo 3: Estatística do teste

Estatística do teste mede quão longe está a proporção amostral, $\hat{p}$, da proporção populacional, p , assumindo que H_0 seja verdadeira.



EXEMPLO

Passo 3: Estatística do teste

Estatística do teste mede quão longe está a proporção amostral, $\hat{p}$, da proporção populacional, p , assumindo que H_0 seja verdadeira.

Sabemos que:

$$\hat{p} \sim N\left(p, \frac{p(1-p)}{n}\right)$$



EXEMPLO

Passo 3: Estatística do teste

Estatística do teste mede quão longe está a proporção amostral, $\hat{p}$, da proporção populacional, p , assumindo que H_0 seja verdadeira.

Sabemos que:

$$\hat{p} \sim N\left(p, \frac{p(1-p)}{n}\right)$$

Se H_0 é verdadeira ($p = p_0$), então:

$$\hat{p} \sim N\left(p_0, \frac{p_0(1-p_0)}{n}\right)$$



EXEMPLO

A estatística do teste é:

$$Z = \frac{\hat{p} - p_0}{EP_0(\hat{p})}$$

em que $EP_0(\hat{p})$ é o erro padrão de $\hat{p}$ sob H_0 .



EXEMPLO

A estatística do teste é:

$$Z = \frac{\hat{p} - p_0}{EP_0(\hat{p})}$$

em que $EP_0(\hat{p})$ é o erro padrão de $\hat{p}$ sob H_0 . Portanto,

$$Z = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1 - p_0)}{n}}} \stackrel{H_0}{\sim} N(0, 1)$$



EXEMPLO

A estatística do teste é:

$$Z = \frac{\hat{p} - p_0}{EP_0(\hat{p})}$$

em que $EP_0(\hat{p})$ é o erro padrão de $\hat{p}$ sob H_0 . Portanto,

$$Z = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1 - p_0)}{n}}} \stackrel{H_0}{\sim} N(0, 1)$$

A estatística do teste mede quão distante está $\hat{p}$ de p_0 em unidades de “erro padrão”.



EXEMPLO

No experimento dos astrólogos, dentre 116 mapas, 40 foram corretamente associados ao questionário de personalidade.

$$\hat{p} = 40/116 = 0.345$$



EXEMPLO

No experimento dos astrólogos, dentre 116 mapas, 40 foram corretamente associados ao questionário de personalidade.

$$\hat{p} = 40/116 = 0.345$$

A estatística do teste observada é:

$$z_{obs} = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1 - p_0)}{n}}} = \frac{0.345 - 1/3}{\sqrt{\frac{1/3(1 - 1/3)}{116}}} = 0.27$$



EXEMPLO

No experimento dos astrólogos, dentre 116 mapas, 40 foram corretamente associados ao questionário de personalidade.

$$\hat{p} = 40/116 = 0.345$$

A estatística do teste observada é:

$$z_{obs} = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1 - p_0)}{n}}} = \frac{0.345 - 1/3}{\sqrt{\frac{1/3(1 - 1/3)}{116}}} = 0.27$$

A proporção amostral está a 0.27 erro padrão de distância da proporção populacional, segundo H_0 .



EXEMPLO

Passo 4: p-valor



EXEMPLO

Passo 4: p-valor

Tendo observado $z_{obs} = 0.27$, isso traz evidência contra H_0 (a favor de H_A)?



EXEMPLO

Passo 4: p-valor

Tendo observado $z_{obs} = 0.27$, isso traz evidência contra H_0 (a favor de H_A)?

Quão improvável é $z_{obs} = 0.27$ se a proporção de acertos dos astrólogos é de fato $p = p_0 = 1/3$?



EXEMPLO

Passo 4: p-valor

Tendo observado $z_{obs} = 0.27$, isso traz evidência contra H_0 (a favor de H_A)?

Quão improvável é $z_{obs} = 0.27$ se a proporção de acertos dos astrólogos é de fato $p = p_0 = 1/3$?

p-valor: probabilidade de que uma estatística do teste assuma um valor igual ou mais extremo do que o observado, assumindo H_0 verdadeira.



EXEMPLO

Mais extremo: neste caso, um valor maior que z_{obs} , pois equivale a um maior $\hat{p}$, maior proporção amostral de acertos (astrólogos alegam que $p > 1/3$).



EXEMPLO

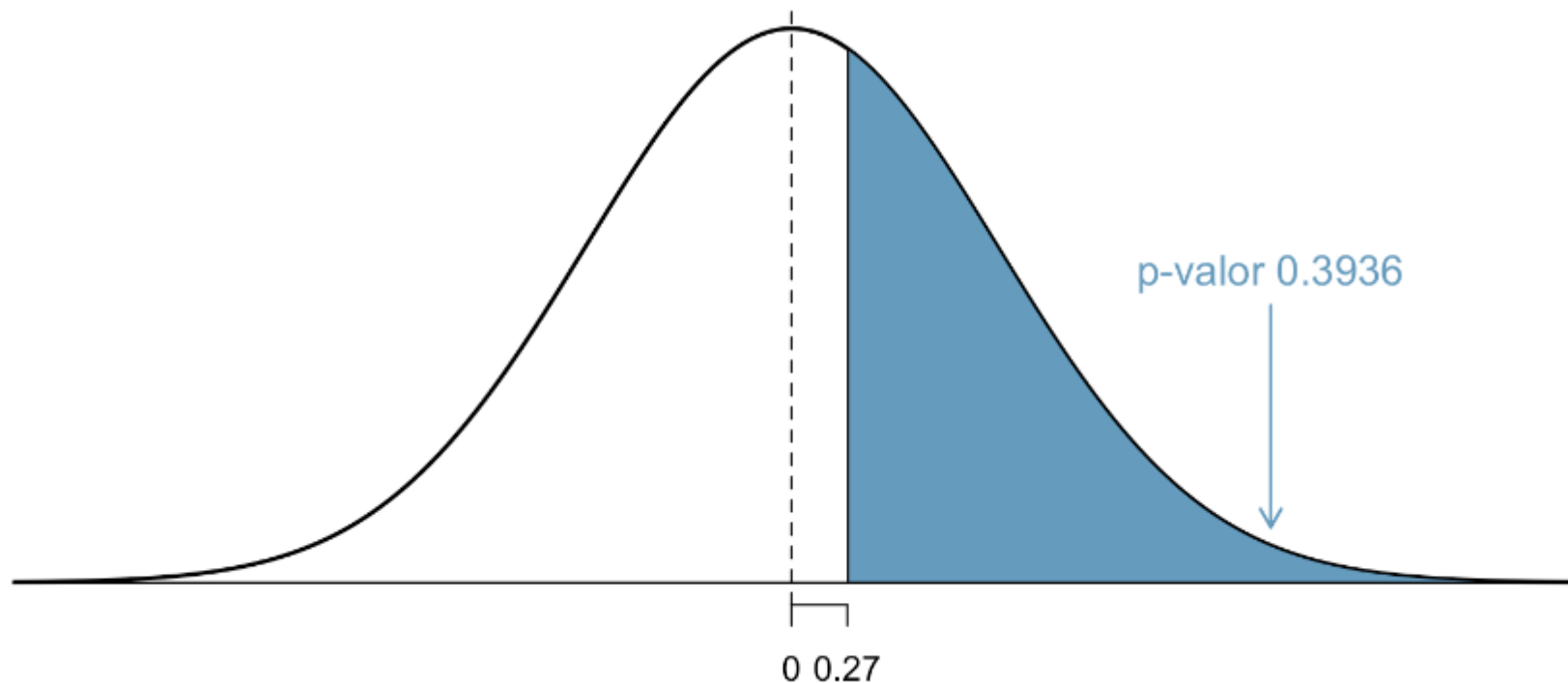
Mais extremo: neste caso, um valor maior que z_{obs} , pois equivale a um maior $\hat{p}$, maior proporção amostral de acertos (astrólogos alegam que $p > 1/3$).

p-valor: $P(Z > z_{obs}) = P(Z > 0.27) = 0.3936$, em que $Z \sim N(0, 1)$.



EXEMPLO

Distribuição amostral da estatística do teste Z sob H_0 .



p-valor (área em azul): representa a probabilidade de valores mais extremos que z_{obs} ocorrerem.



EXEMPLO

Passo 5: Conclusão



EXEMPLO

Passo 5: Conclusão

O p-valor obtido no experimento foi 0.3936.



EXEMPLO

Passo 5: Conclusão

O p-valor obtido no experimento foi 0.3936.

O valor não é tão pequeno. Portanto, não temos evidências contra H_0 .



EXEMPLO

Passo 5: Conclusão

O p-valor obtido no experimento foi 0.3936.

O valor não é tão pequeno. Portanto, não temos evidências contra H_0 .

Não há evidências de que astrólogos têm poderes preditivos especiais usando mapa-astral.



EXEMPLO

Passo 5: Conclusão

O p-valor obtido no experimento foi 0.3936.

O valor não é tão pequeno. Portanto, não temos evidências contra H_0 .

Não há evidências de que astrólogos têm poderes preditivos especiais usando mapa-astral.

Atenção: não se pode dizer que a hipótese nula é verdadeira. Apenas não foram encontradas evidências a favor da hipótese alternativa.



EXEMPLO

Detalhes da pesquisa podem ser encontrados no artigo da revista Nature: *A double-blind test of Astrology*.

[MENU](#) 

nature
International journal of science

Commentary | Published: 05 December 1985

A double-blind test of astrology

Shawn Carlson

Nature **318**, 419–425 (05 December 1985) | [Download Citation](#) 

Two double-blind tests were made of the thesis that astrological 'natal charts' can be used to describe accurately personality traits of test subjects.



RESUMO: TESTE DE HIPÓTESE PARA UMA PROPORÇÃO

Suponha que temos uma população e uma hipótese sobre a proporção p de indivíduos com certa característica.

Hipóteses:

$$H_0: p = p_0 \text{ vs } H_A: \begin{array}{l} p \neq p_0 \text{ (bilateral)} \\ p < p_0 \text{ (unilateral à esquerda)} \\ p > p_0 \text{ (unilateral à direita)} \end{array}$$



RESUMO: TESTE DE HIPÓTESE PARA UMA PROPORÇÃO

Estatística do teste: Baseada na distribuição amostral de $\hat{p}$

$$Z = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1 - p_0)}{n}}} \stackrel{H_0}{\sim} N(0, 1)$$

Condição: $np_0 \geq 10$ e $n(1 - p_0) \geq 10$ para aproximação normal



RESUMO: TESTE DE HIPÓTESE PARA UMA PROPORÇÃO

p-valor

$H_A: p \neq p_0$ (bilateral): $\text{p-valor} = P(Z \geq |z_{obs}| \mid \quad)$

$H_A: p < p_0$ (unilateral à esquerda): $\text{p-valor} = P(Z \leq z_{obs})$

$H_A: p > p_0$ (unilateral à direita): $\text{p-valor} = P(Z \geq z_{obs})$

Conclusão

Para um nível de significância α :

Se $\text{p-valor} \leq \alpha$: rejeitamos H_0

Se $\text{p-valor} > \alpha$: não rejeitamos